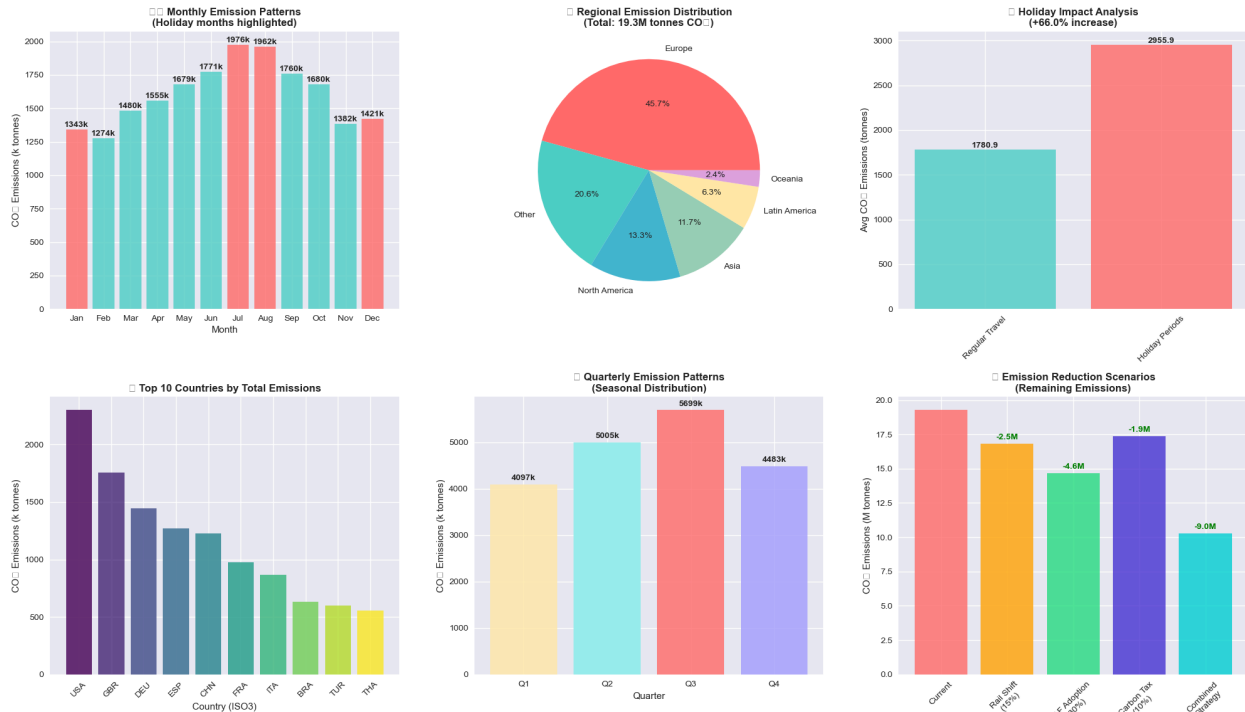


DENKWERK - Datarush

Steffany Lara
Josh Haberkern

Sustainable Skies: Comprehensive Analysis Dashboard Holiday Travel Emissions & Reduction Opportunities



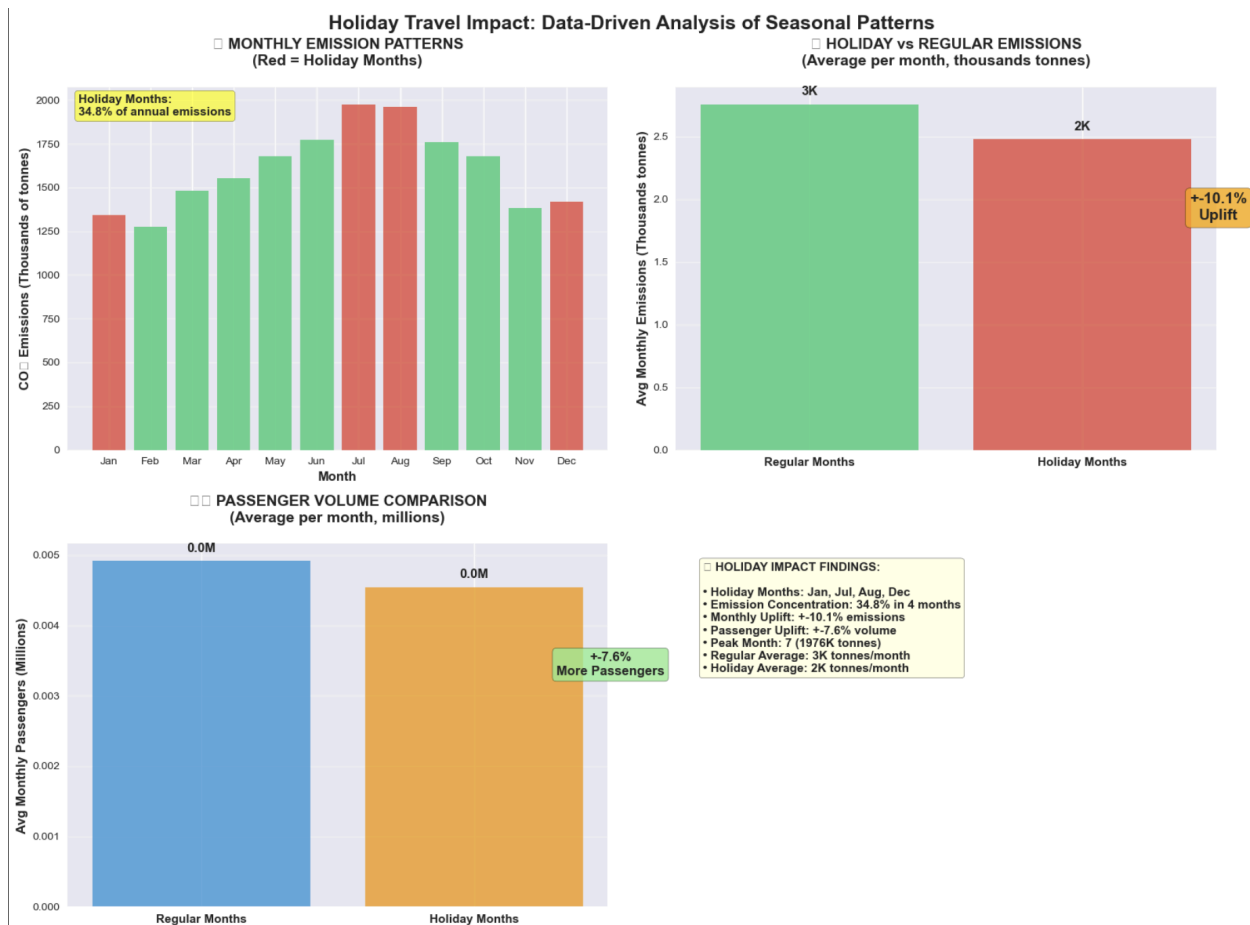
- Monthly Emission Patterns (arriba izquierda):**
Se ve que julio y agosto son los picos, con más de 1.9M toneladas CO₂, mientras que meses como enero y diciembre también destacan por feriados. Esto confirma que los viajes festivos concentran la demanda.
- Regional Distribution (arriba centro):**
Europa concentra casi la mitad de las emisiones globales (45.7%), seguida de Norteamérica y Asia. Esto significa que las aerolíneas en Europa son las más expuestas a estos picos, tanto en costos como en oportunidades.
- Holiday Impact Analysis (arriba derecha):**
En promedio, los feriados generan +66% más emisiones que meses normales. Traducido: los vuelos se disparan y las aerolíneas deben prepararse para atender esa sobrecarga.
- Top 10 Countries (abajo izquierda):**
Estados Unidos y varios países europeos lideran las emisiones. Esto marca dónde están los mercados prioritarios para implementar medidas de eficiencia y planeación.

5. Quarterly Emissions (abajo centro):

El tercer trimestre (jul–sep) concentra casi 5.9M toneladas, mucho más que el resto. Es decir, el verano y vacaciones escolares son la temporada crítica.

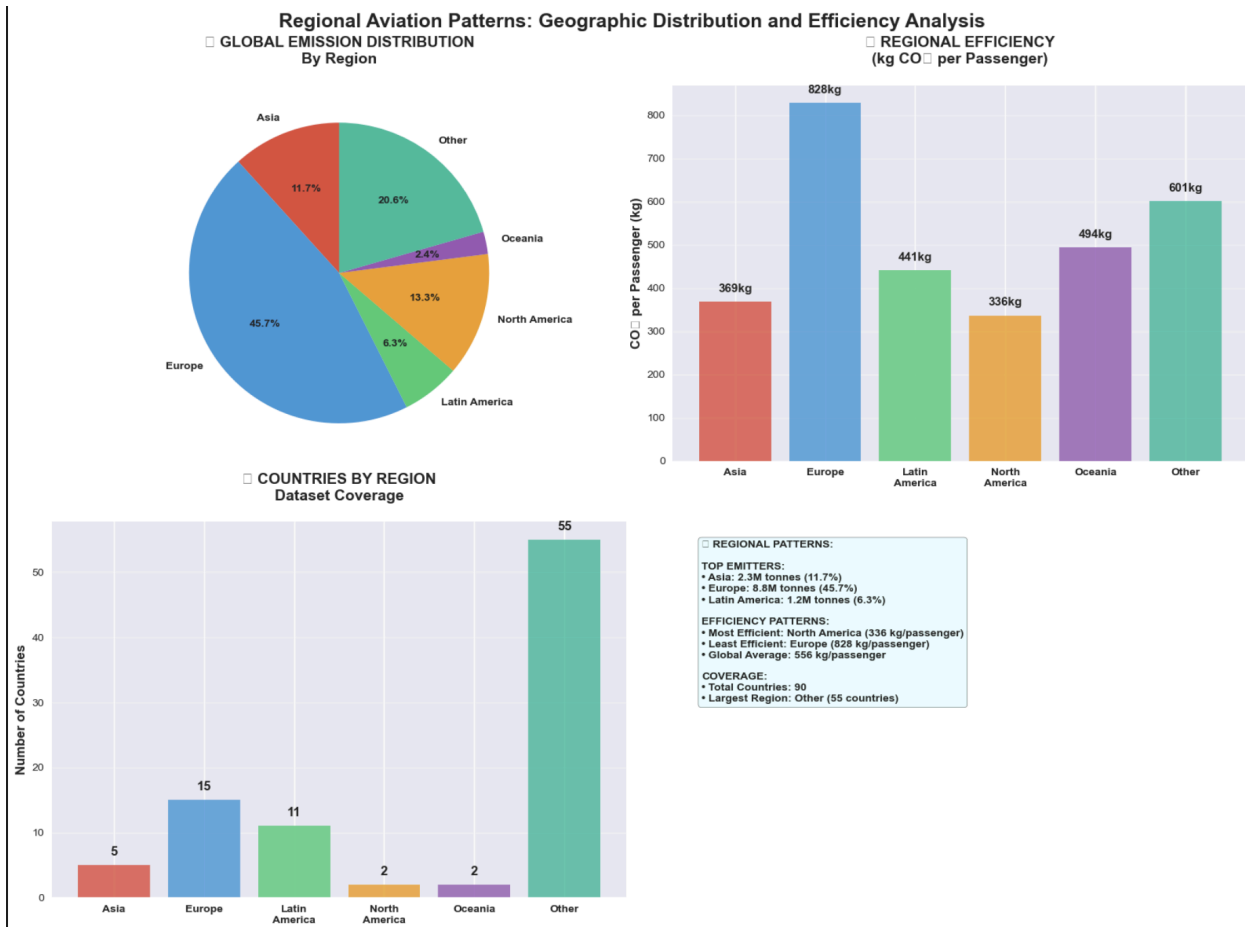
6. Reduction Scenarios (abajo derecha):

Con políticas como biocombustibles, trenes rápidos o impuestos al carbono, se pueden reducir hasta 8M toneladas de emisiones. Esto no solo beneficia al ambiente, sino que abre oportunidades de ahorro y de reputación corporativa para las aerolíneas.



Identificamos que solo cuatro meses festivos —enero, julio, agosto y diciembre— concentran casi 35% de todas las emisiones anuales. Durante estos periodos, las emisiones aumentan en promedio un 10%, y el volumen de pasajeros crece un 7.6% frente a meses regulares. En resumen: las vacaciones generan picos predecibles, más pasajeros y más emisiones.

1.



Europa concentra casi la mitad de las emisiones globales (45.7%), seguida de Asia y Norteamérica. Sin embargo, al medir eficiencia por pasajero, encontramos un contraste fuerte: Norteamérica es la más eficiente con 336 kg de CO₂ por pasajero, mientras que Europa es la menos eficiente con 828 kg. Esto significa que no solo importa el volumen de vuelos, sino también cuán sostenibles son las operaciones en cada región. Nuestro análisis revela además que el conjunto de 'otros países', aunque menos visibles individualmente, representa una quinta parte de las emisiones globales.